

Handläggning av hypogammaglobulinemi och late-onset neutropeni vid anti-CD20-behandling

Anti-CD20-behandling (rituximab, ocrelizumab, ofatumumab, ublituximab) leder till långvarig B-cellsdepletion. De är monoklonala antikroppar som riktar sig mot olika epitoper av CD20-receptorn på B-lymfocyter från pre-B-celler till plasmablastar, men inte plasmaceller (1, 2). Risken för infektioner är ökad vid anti-CD20-behandling jämfört med andra MS-behandlingar. I den svenska prospektiva COMBAT-kohorten var hazardkvoten 1.7 för en behandlingskrävande infektion för MS-patienter behandlade med rituximab jämfört med interferon och glatirameracetat (3). Det finns flera tänkbara faktorer som påverkar infektionsbenägenhet vid anti-CD20-behandling: tidigare immunmodulerande behandling, sekundär immunbrist (hypogammaglobulinemi, neutropeni, lymfopeni), försämrat vaccinsvar samt aktivering av latent infektioner (1, 4-6). Förutom läkemedelsbehandlingen predisponerar hög ålder och hög EDSS-nivå för ökad risk att drabbas av behandlingskrävande infektioner (7).

Hypogammaglobulinemi

I befolkningen är immunglobulinnivåer stabila från sena tonåren, ligger något högre hos kvinnor och ökar långsamt med stigande ålder (8). Normalt intervall för immunglobulin G (IgG) varierar lite mellan laboratorier men brukar anges till ca 7–15 g/L. Under en graviditet sker en övergående sänkning av moderns immunglobulinnivåer på grund av ökad blodvolym och aktiv transport till fostret under tredje trimestern (9).

Vid behandling med rituximab och ocrelizumab finns en dokumenterad risk för sjunkande immunglobulinnivåer. I en metaanalys angavs att 11% av MS-patienter som fått anti-CD20-behandling utvecklade hypogammaglobulinemi och att risken var något högre vid rituximab-behandling än vid ocrelizumab och ofatumumab (6). I några studier var personer över 50 år och de med lågt initialt IgG mer benägna att utveckla hypogammaglobulinemi (10, 11). Den ökade infektionsbenägenheten vid anti-CD20-behandling förklaras bara delvis av sjunkande immunglobulinnivåer (10). I en svensk kohort med rituximab-behandlade MS-patienter sjönk IgG-nivån med 0,27 g/L per år och totalt sett var risken för hypogammaglobulinemi lägre (8,8%) jämfört med tidigare studier, vilket kan bero på strategier med dosreduktion och längre dosintervall (12). Det finns en betydande individuell variation i tid till återkomst av B-lymfocyter efter behandling med rituximab. I COMBAT-kohorten var mediantiden 12 månader för att återfå naiva B-lymfocyter och 16 månader för minnes-B-celler (13, 14). Längre doseringsintervall utifrån grad av B-cells depletion var i en studie associerat till mindre risk för hypogammaglobulinemi (15).

Praktisk handläggning och strategier för att undvika sjunkande immunglobulinnivåer under rituximab-behandling:

- För in värden under lab-fliken i SMSreg för att få överblick över trender i IgG-nivåer.

- Det viktigaste är att **förebygga** hypogammaglobulinemi vid snabbt sjunkande IgG-värden samt vid upprepade infektioner genom dosreduktion/förlängt doseringsintervall. Studier och erfarenhet har visat att risken för återkomst av inflammatorisk MS-aktivitet är låg även vid utglesning av doser/dosminskning samt vid återkomst av B-celler innan nästa dos (14).
- Behandla med minsta effektiva dos. Preliminära data från RIDOSE-studien samt klinisk erfarenhet indikerar att man i de flesta fall kan övergå till 500 mg årligen redan efter ett års behandling med bibehållen effekt på skovfrekvens och bildningen av nya MR-lesioner.
- Om IgG ändå sjunker med mer än 0,4 g/L per år eller om IgG sjunker under nedre referensgränsen bör rituximabregimen modifieras ytterligare. I en ännu opublicerad observationsstudie har man funnit att en långsam återkomst av B-celler är associerad med snabbare sänkning av IgG (Kallin et al, opubl). Dessutom föreligger ett dos-responsförhållande mellan given dos anti-CD20 antikroppar och repopulation av B-celler (16). Dessa samband leder till att man kan överväga följande:
 - **Utglesning:** Invänta stabilisering av IgG-nivåer samt återkomst av B-lymfocytnivå till ca $2\%/0,04 \times 10^9/L$. Om tillgång till utvidgad B-lymfocytanalys, invänta återkomst av mätbara nivåer av switchade minnes-B-celler ($CD27^+IgD^+IgM^+$).
 - **Dosreduktion:** Om det tar lång tid för B-celler att återkomma (≥ 18 månader) ges lämpligen en reducerad dos, men först vid konstaterad repopulation enligt ovan (t ex 100 mg rituximab).
 - **Utsättning:** Överväg utsättning av behandling vid infektionsproblematik, ålder över 50 år eller högre EDSS.

Strategier för att minska risken för infektioner

- Genomför vaccinationer *innan* patienten börjar med anti-B-cells behandling. Se SMSS rekommendationer rörande vaccinationer.
- Infektionsanamnes rörande långvariga, frekventa eller atypiska infektioner. Kontrollera att patienten inte har någon Ig-brist innan start av behandling. Om något av detta föreligger bör man överväga annan behandling än anti-B-cells behandling.
- Ge råd om handhygien och att hålla avstånd till infekterade personer.
- Följ IgG inför varje infusion och tättare om tendens till att IgG sjunker snabbt.

Åtgärder vid frekventa bakteriella infektioner (framför allt sinuiter, otiter, pneumonier, buk/gyn infektioner), eller svåra infektioner (sepsis, pneumonier, bukabscesser, encefaliter) med eller utan hypogammaglobulinemi

- Avsluta anti-CD20 behandlingen

- Överväg immunglobulinsubstitution: 100 mg/kg kroppsvikt/vecka, t ex IVIG 20-30 gram per månad under 6-12 månader. Gör därefter uppehåll minst 6 månader och utvärdera effekt på infektionsbenägenhet. Om infektionsbenägenheten kvarstår trots att Ig-substitution givit god effekt på IgG nivån, kvarstår troligen behov av varaktig Ig-substitution som då i första hand bör ges subkutant.

Vid svår hypogammaglobulinemi (IgG <3,0 g/L) oavsett infektionsbenägenhet

- Avsluta anti-CD20 behandlingen (om inte detta är gjort redan)
- Samråd med immunbristenhet
- Intravenös eller subkutan immunglobulinsubstitution vid infektionsbenägenhet, eventuellt förebyggande

Late-onset neutropeni (LON)

Late-onset neutropeni (LON) är en ovanlig biverkan till anti-CD20-behandling där neutrofilvärdet sjunker under referensvärdet $<1,5 \times 10^9$ minst en månad efter en dos anti-CD20 läkemedel. LON finns beskrivet vid MS-behandling med rituximab, ocrelizumab, uppskattningsvis 2-4% av patienterna, och i enstaka fall, ofatumumab (17-19). I den hittills största publicerad kohorten omfattande 1850 patienter med rituximab-behandling vid MS eller NMOSD beräknades incidensen av LON till 0,66 per 100 behandlingsår med en mediantid till normalisering av neutrofilvärdet på 11 dagar (20). LON anses vara en effekt av läkemedelsklassen anti-B-cellsterapier där några föreslagna mekanismer är anti-neutrofilantikroppar, Fc-receptorpolymorfism samt reaktion på virusinfektioner (21). I studier från reumatologin i samband med rituximab-behandling var mediantiden till LON ca 40-100 dagar efter dos (21, 22), risken var något större under det första behandlingsåret, och risken för återkomst av neutropeni vid ny anti-CD20-behandling (rechallenge) var ca 20% (23).

LON är ofta mild och självbegränsande. I ovanligare fall med svår neutropeni kan behandlingskrävande infektioner som neutropen feber och sepsis uppkomma med behov av sjukhusvård, antibiotikabehandling och behandling med G-CSF (granulocyt-kolonistimulerande faktor) (24). Det finns dock enstaka fallrapporter där G-CSF har orsakat MS-skov (25, 26).

Nedan förslag på monitorering och åtgärder vid olika grader av LON är inte evidensbaserade men kan tjäna som underlag vid individuella ställningstaganden.

Monitorering av late-onset neutropeni:

- Patienten skall informeras om tillståndet och att söka akut vid tecken på allvarlig infektion med hög feber och allmänpåverkan. Diagnostik via provtagning med blodstatus inklusive "differentialräkning".
- *Vid lindrig neutropeni ($1,0-1,5 \times 10^9$):* Anti-CD20-behandling kan ofta fortsätta efter samråd med patienten. Ingen ytterligare specifik provtagning indicerad.

- *Vid måttlig neutropeni ($0,5-1,0 \times 10^9$):* Monitorera förloppet med nya neutrofilvärden veckovis till normalisering, informera patienten att söka sjukvård vid infektionssymptom. Fortsatt behandling inte kontraindicerad men alternativ bör övervägas.
- *Vid svår neutropeni ($<0,5 \times 10^9$):* Konsultera infektionsläkare, utredning vid akutsjukhus med relevant provtagning för antibiotika och ställningstagande till G-CSF. Vidare behandling med anti-CD20 terapi bör undvikas.

Referenser:

1. Carlson AK, Amin M, Cohen JA. Drugs Targeting CD20 in Multiple Sclerosis: Pharmacology, Efficacy, Safety, and Tolerability. *Drugs*. 2024;84(3):285-304.
2. Cotchett KR, Dittel BN, Obeidat AZ. Comparison of the Efficacy and Safety of Anti-CD20 B Cells Depleting Drugs in Multiple Sclerosis. *Mult Scler Relat Disord*. 2021;49:102787.
3. Luna G, Alping P, Burman J, Fink K, Fogdell-Hahn A, Gunnarsson M, et al. Infection Risks Among Patients With Multiple Sclerosis Treated With Fingolimod, Natalizumab, Rituximab, and Injectable Therapies. *JAMA Neurol*. 2020;77(2):184-91.
4. Alvarez E, Longbrake EE, Rammohan KW, Stankiewicz J, Hersh CM. Secondary hypogammaglobulinemia in patients with multiple sclerosis on anti-CD20 therapy: Pathogenesis, risk of infection, and disease management. *Mult Scler Relat Disord*. 2023;79:105009.
5. Athni TS, Barmettler S. Hypogammaglobulinemia, late-onset neutropenia, and infections following rituximab. *Ann Allergy Asthma Immunol*. 2023;130(6):699-712.
6. Elgenidy A, Abdelhalim NN, Al-Kurdi MA, Mohamed LA, Ghoneim MM, Fathy AW, et al. Hypogammaglobulinemia and infections in patients with multiple sclerosis treated with anti-CD20 treatments: a systematic review and meta-analysis of 19,139 multiple sclerosis patients. *Front Neurol*. 2024;15:1380654.
7. Hu Y, Frisell T, Alping P, Song H, Pawitan Y, Fang F, et al. Hospital-Treated Infections and Risk of Disability Worsening in Multiple Sclerosis. *Ann Neurol*. 2024;96(4):694-703.
8. Gonzalez-Quintela A, Alende R, Gude F, Campos J, Rey J, Meijide LM, et al. Serum levels of immunoglobulins (IgG, IgA, IgM) in a general adult population and their relationship with alcohol consumption, smoking and common metabolic abnormalities. *Clin Exp Immunol*. 2008;151(1):42-50.
9. Zhang T, Hu Y, Xiang Z. Changes of serum immunoglobulin level in healthy pregnant women and establishment of its reference interval. *Zhong Nan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban*. 2021;46(1):53-9.
10. Mears V, Jakubecz C, Seeco C, Woodson S, Serra A, Abboud H. Predictors of hypogammaglobulinemia and serious infections among patients receiving ocrelizumab or rituximab for treatment of MS and NMOSD. *J Neuroimmunol*. 2023;377:578066.
11. Perriguet M, Maarouf A, Stellmann JP, Rico A, Boutiere C, Demortiere S, et al. Hypogammaglobulinemia and Infections in Patients With Multiple Sclerosis Treated With Rituximab. *Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm*. 2022;9(1).
12. Hallberg S, Evertsson B, Lillvall E, Boremalm M, de Flon P, Wang Y, et al. Hypogammaglobulinaemia during rituximab treatment in multiple sclerosis: A Swedish cohort study. *Eur J Neurol*. 2024:e16331.
13. Ellwardt E, Ellwardt L, Bittner S, Zipp F. Monitoring B-cell repopulation after depletion therapy in neurologic patients. *Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm*. 2018;5(4):e463.
14. Starvaggi Cucuzza C, Longinetti E, Ruffin N, Evertsson B, Kockum I, Jagodic M, et al. Sustained Low Relapse Rate With Highly Variable B-Cell Repopulation Dynamics With Extended Rituximab Dosing Intervals in Multiple Sclerosis. *Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm*. 2023;10(1).
15. Schuckmann A, Steffen F, Zipp F, Bittner S, Pape K. Impact of extended interval dosing of ocrelizumab on immunoglobulin levels in multiple sclerosis. *Med*. 2023;4(6):361-72 e3.
16. Bar-Or A, Grove RA, Austin DJ, Tolson JM, VanMeter SA, Lewis EW, et al. Subcutaneous ofatumumab in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis: The MIRROR study. *Neurology*. 2018;90(20):e1805-e14.

17. Protopapa M, Schraad M, Pape K, Steffen F, Steenzen L, Zipp F, et al. Recurrent late-onset neutropenia following treatment with different B cell-depleting strategies in multiple sclerosis. *Med.* 2025;6(3):100529.
18. Baker D, Kang AS, Giovannoni G, Schmierer K. Neutropenia following immune-depletion, notably CD20 targeting, therapies in multiple sclerosis. *Mult Scler Relat Disord.* 2024;82:105400.
19. Rigal J, Ciron J, Lepine Z, Biotti D. Late-onset neutropenia after RITUXIMAB therapy for multiple sclerosis, neuromyelitis optica spectrum disorders and MOG-antibody-associated diseases. *Mult Scler Relat Disord.* 2020;41:102019.
20. Waldrop G, Sisodia N, Poole S, Pleasure S, Wilson MR, Guo CY, et al. Neutropenia Associated With B Cell-Depleting Therapies in Multiple Sclerosis and Neuromyelitis Optica Spectrum Disorder. *Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm.* 2025;12(4):e200430.
21. Salmon JH, Cacoub P, Combe B, Sibilia J, Pallot-Prades B, Fain O, et al. Late-onset neutropenia after treatment with rituximab for rheumatoid arthritis and other autoimmune diseases: data from the AutoImmunity and Rituximab registry. *RMD Open.* 2015;1(1):e000034.
22. Tesfa D, Ajeganova S, Hagglund H, Sander B, Fadeel B, Hafstrom I, et al. Late-onset neutropenia following rituximab therapy in rheumatic diseases: association with B lymphocyte depletion and infections. *Arthritis Rheum.* 2011;63(8):2209-14.
23. Zonozi R, Wallace ZS, Laliberte K, Huizenga NR, Rosenthal JM, Rhee EP, et al. Incidence, Clinical Features, and Outcomes of Late-Onset Neutropenia From Rituximab for Autoimmune Disease. *Arthritis Rheumatol.* 2021;73(2):347-54.
24. Rossi L, Dinoto A, Bratina A, Baldini S, Pasquin F, Bosco A, et al. Neutropenia complicating anti-CD20 treatment in patients with multiple sclerosis: A retrospective case series and a systematic review of reported cases. *Mult Scler Relat Disord.* 2022;68:104090.
25. Snir O, Lavie G, Achiron A, Bank I, Ben-Aharon T, Sredni B, et al. G-CSF enhances the adhesion of encephalitogenic T cells to extracellular matrix components: a possible mechanism for exacerbation of multiple sclerosis. *J Neuroimmunol.* 2006;172(1-2):145-55.
26. Rust H, Kuhle J, Kappos L, Derfuss T. Severe exacerbation of relapsing-remitting multiple sclerosis after G-CSF therapy. *Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm.* 2016;3(2):e215.